



$$(X, \leq) \quad (X| \geq \aleph_0$$

$$\leq \subseteq X^2 \quad R_x = (\leftarrow, x] \cup [x, \rightarrow)$$

$$\mathcal{R} = \{ R_x \mid x \in X \}$$

$$\cup \mathcal{R} = X$$

każdy el. $p \in \mathcal{R}$ jest Toninchem

zatem gdyby $\exists x \in X \quad |R_x| \geq \aleph_0$ to mamy

nietonizowany Toninuch.

Tenzy będący określony przez rekursję

$x_0 \in X$ dowolne $\{x_0\}$ tworzy antyłańcuch

niech $x_0, x_1, \dots, x_k \in X$

$\{x_0, x_1, \dots, x_k\}$

antyłańcuch.

$x_1 \in X \setminus S_0 = R_{x_0}$

$\{x_0, x_1\}$ antyłańcuch

Rozważmy $S_k = \bigcup_{j=0}^k R_{x_j}$

$$|X \setminus S_k| \geq N$$

zatem niech $x_{k+1} \in X \setminus S_k \neq \emptyset$

mamy więc $L_k = \bigcup_{j=0}^k \{x_j\}$

L_k - antyłańcuch

$$L_0 \subseteq L_1 \subseteq L_2 \subseteq L_3 \subseteq \dots$$

~~0~~

0

1

0

0

0

$$(\mathbb{N}^2, \leq) \quad (a, b) \leq (c, d)$$

$$(\Leftrightarrow) \quad a \leq c \quad \wedge \quad b \leq d$$

nicht

$$(X, \leq) \text{ zb. up.} \quad |X| \geq \aleph$$

$$\text{jeśli } \exists x_0: \neg \forall y \in X \quad x \leq y$$

to nie ma minimum

jeśli $\neg \exists$ takie x_0 to

$$e^i = \cos 1 + i \sin 1$$

$$e^{ki} = \cos k + i \sin k$$

$$\frac{1 - e^{(n+1)i}}{1 - e^i} = \sum_{k=1}^n e^{ki} = \sum_{k=1}^n \cos k + i \sum_{k=1}^n \sin k$$

Im

$$\text{rozważam } X' = X \cup \{x_0\}$$

$$\leq' = \leq \cup (X \times \{x_0\})$$

ale oznaczenie $\leq'$ nie zmienia

$$P_0 = \{x_0\}$$

$$P_1 = \{x \in X \mid x \text{ pokrywa } x_0\}$$

P_1 tworzy antyzłanuch więc
jest skonstruowane

$$P_2 = \{ X \in X \mid \exists_{y \in P_2} X \text{ pokrywa } y \}$$

P_2 tworzy antyzłanuch

$$1 \leq a, b$$

$$a + b \leq h + 1$$

$$a' + b' \leq h + 3$$

$$0 \leq a', b'$$

$$2 \leq a + b = m \leq h + 1$$

$$\begin{aligned} \sum_{m=2}^{h+1} (m-1) &= 1 + 2 + \dots + h \\ &= \frac{(h+1)h}{2} \end{aligned}$$

